

Tillväxt och fenologi hos tre dvärgbuskarter i ett sexårigt markuppvärmningsförsök vid trädgränsen

Originaltitel: *Growth and Phenology of Three Dwarf Shrub Species in a Six-Year Soil Warming Experiment at the Alpine Treeline*

Fullständig referens (Harvard)

Anadon-Rosell, A., Rixen, C., Cherubini, P., Wipf, S., Hagedorn, F. & Dawes, M.A. (2014). Growth and phenology of three dwarf shrub species in a six-year soil warming experiment at the alpine treeline. *PLoS ONE*, 9(6), e100577.

DOI: 10.1371/journal.pone.0100577

Länk: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100577>

Licens: Creative Commons Erkännande 4.0 (CC BY 4.0) – fritt att läsa, återge och översätta med angiven källa.

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **sammanfattning på svenska**, inte en fullständig översättning av originalartikeln. Artikelns fulltext kunde inte hämtas i den miljö dokumentet framställdes i, eftersom förlagets webbplats var blockerad av nätverkspolicy. Sammanfattningen bygger därför på artikelns titel, sammandrag och publicerade resultatuppgifter. **Läs originalet via länken ovan innan du citerar – artikeln är fritt tillgänglig (open access).**

Syfte och frågeställning

Studien undersökte hur en långvarig uppvärmning av marken påverkar tillväxt och fenologi – alltså tidpunkterna för lövsprickning, blomning och höstfärgning – hos tre samdominerande dvärgbuskarter i fältskiktet vid den alpina trädgränsen. En central fråga var om den positiva tillväxteffekt som tidigare observerats hos blåbärsris (*Vaccinium myrtillus*) fanns kvar efter sex års uppvärmning, eller om effekten klingade av med tiden.

Metod

- **Plats:** trädgränsen i de schweiziska Alperna, i fältskiktet under lärk (*Larix decidua*) och bergtall (*Pinus uncinata*).
- **Behandling:** experimentell uppvärmning av marken med +4 °C jämfört med obehandlade kontrolltor.
- **Tidsrymd:** sex växtsäsonger, 2007–2012.
- **Arter:** tre samdominerande dvärgbuskar, däribland blåbärsris (*Vaccinium myrtillus*).
- **Mätningar:** fenologi registrerades löpande under säsongerna. Vid försökets slut gjordes en destruktiv slutskörd vid vegetationens kulmen, där ovanjordisk biomassa, sekundär tillväxt och biomassans fördelning mellan olika växtdelar bestämdes.

Resultat

Uppvärmningen gav en tydlig och kvarstående tillväxteffekt hos blåbärsris. Efter sex år var den **totala ovanjordiska biomassan per ramet 36 procent högre** i de uppvärmda ytorna än i kontrollerna (mätt 2012). Effekten var ännu kraftigare i den nytillväxt som skett: **biomassan i nya skott var 63 procent högre** i de uppvärmda ytorna samma år.

Fenologin påverkades däremot förhållandevis lite av markuppvärmningen. Tidpunkterna för de undersökta utvecklingsstadierna styrdes i högre grad av **när snön smälte bort** på våren än av markens temperatur. Uppvärmning av marken och en tidigare snösmältning är alltså inte utbytbara faktorer – de påverkar växten på olika sätt.

Betydelse för detta gymnasiearbete

Studien är den viktigaste referensen för antagandet att en **måttlig** temperaturhöjning gynnar blåbärsrisets tillväxt när utgångsläget är kallt. Den ger också en storleksordning på hur stor effekten kan bli (+36 respektive +63 procent) och visar att effekten är bestående över flera år, inte bara en kortvarig respons. Samtidigt utgör den en viktig kontrast: +4 °C i ett kallt alpint klimat ligger sannolikt fortfarande *under* artens temperaturoptimum, medan de högsta temperaturerna i detta gymnasiearbete (27 och 35 °C) förväntas ligga över det. Det är just den brytpunkten undersökningen söker.

TILLÄGG · TEXTAVSNITT UR GYMNASIEARBETETS TEORETISKA BAKGRUND

Blåbärsriset och ett varmare klimat

Blåbärsris (*Vaccinium myrtillus* L.) är en av de dominerande dvärgbuskarna i fältskiktet i barrskogar över hela norra Europa, från den boreala skogen upp till trädgränsen (Anadon-Rosell m.fl. 2014, s. e100577). Arten är därmed inte vilken växt som helst i ekosystemet: den utgör en stor del av markvegetationens biomassa och är en central föda för allt från insekter till älg och björn. Eftersom de nordliga barrskogarna värms upp snabbare än jorden i genomsnitt är frågan om hur blåbärsriset klarar högre temperaturer direkt kopplad till hur dessa ekosystem kommer att fungera i framtiden. För att kunna förutsäga detta behöver man veta inte bara *att* temperaturen spelar roll, utan *hur* sambandet mellan temperatur och växtens prestation ser ut.